

差错控制（三）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

① 汉明码

② 交织

要求重点掌握：

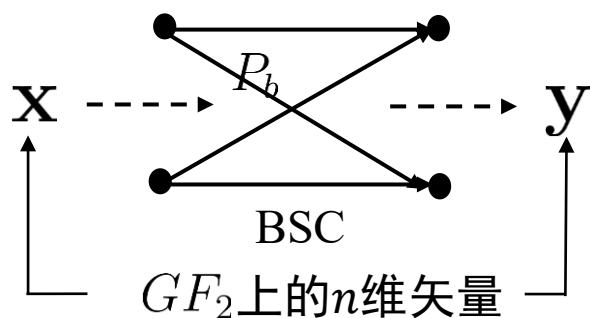
① 汉明码的构造方法，编译码计算和性能分析

② 给定突发差错的位数，设计交织器参数

分组码的译码概论（一）

上一讲我们讨论了线性分组码，特别是系统码的构造和编码计算。下面讨论如何译码。

首先，码字传输的噪声模型可表示为



译码是针对 $\mathbf{y}$ 整体的，
故需要这个形式

$$\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{e}$$

其中，“+”为 GF_2 上的加法（XOR）

$\mathbf{e} = [e_1, e_2, \dots, e_n]$ 为 n 维噪声矢量， $e_i \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ 1 - P_b, & P_b \end{pmatrix}$

分组码的译码概论（二）

由于MAP准则在假设检验（统计学）上普适最优，当然也适用于分组码译码。再由 m 均匀分布（概率均为 2^{-k} ），故 $\mathbf{x}$ 等概，于是ML准则适用。即

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \max_{\mathbf{x} \in \mathcal{C}} \Pr\{\mathbf{y}|\mathbf{x}\}$$

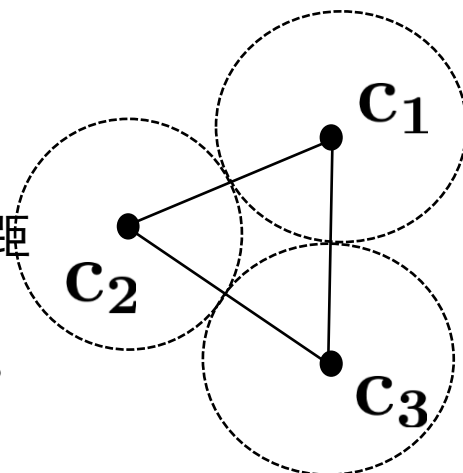
引理：对于 $P_b < 0.5$ 的BSC信道，ML准则等价于最小汉明距离准则，即

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{C}} d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

（证明留作选做题自行完成）

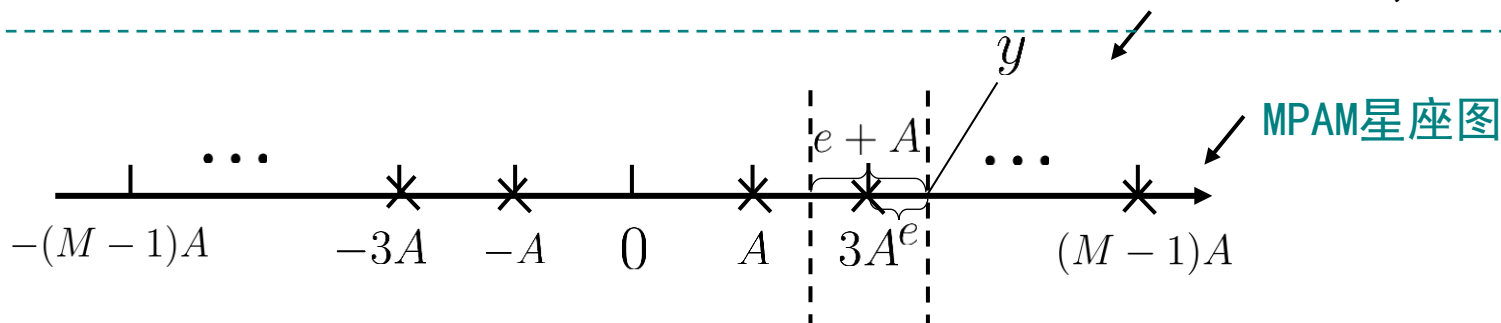
分组码的译码概论（三）

最小汉明距离译码对于 (n, k) 分组码，需计算 2^k 个汉明距离，复杂度随 k 指数提升，工程上需寻求更简洁的方式。



先看一个数字游戏，有何启示？

（启示性例子，不要求）



问题：快速找到距离 y 最近的许用电平 “ x ”。

方法：利用 “ x ” 分布的均匀性（周期性），做除法（代数运算）。

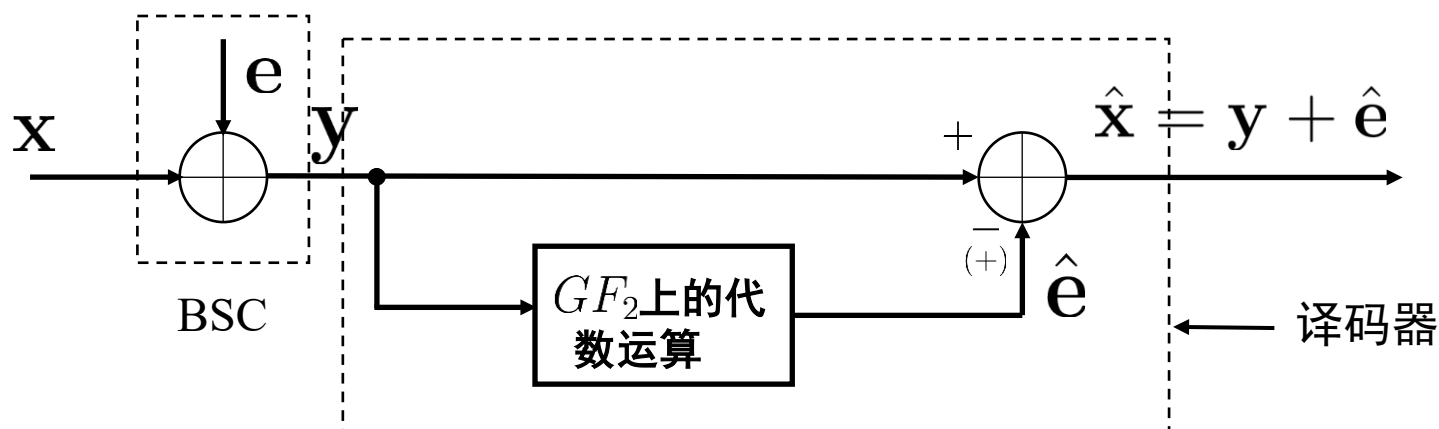
易知， $e + A = y + MA \mod 2A$ ，于是由 $\frac{y-e}{A}$ 可轻易确定 “ x ”。

分组码的译码概论（四）

问题：能否通过构造某种简洁的代数运算（一次），确定

$y = x + e$ 中的 e ，从而重构 x ？

目标方案的框图



汉明码（一）

首先，我们要做一个假设，即 e 中最多只有一个“1”，其余全是“0”。换言之，以下讨论的目标就是纠（最多）一位错，多了就“弃疗”。（回顾P5的例子， $|e| < A$ 时可正确纠错。）

由假设前提， $e = 0$ 或 $e = [0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0]$
第 i 位为“1”，其余为“0”

由线性码性质 $GH^T = 0$ ，即 $\underbrace{mG}_{\mathbf{c}}H^T = 0$

于是， $yH^T = (x + e)H^T = \boxed{xH^T} + eH^T = eH^T$
 $\uparrow$
 $= 0$ 因为 $x \in \{c : c \in \mathcal{C}\}$

汉明码（二）

我们设 $s = yH^T$ ，称校正子，显然

$$s = eH^T$$

我们希望从 s 中识别出 e ，即是否有错，如有，定位出其中那个“1”所在的位置

无错情况： $e = 0 \longleftrightarrow s = 0H^T = 0$

$s = 0$ 时，判为无错， $e = 0$ （当检错码用了）

有错情况： 若错在第 i 位，（ e 的第 i 位为“1”）

$$s = [0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{第 } i \text{ 位}}}{1}, 0, \dots, 0]H^T = \underset{\substack{\uparrow \\ H^T \text{ 的第 } i \text{ 行}}}{H^T}(i, :)$$

汉明码（三）

回顾一下，由 $\mathbf{Y}$ 可计算得校正子 $\mathbf{s} = \mathbf{y}\mathbf{H}^T = \mathbf{H}^T(i, :)$

我们希望由 $\mathbf{s}$ 比对 $\mathbf{H}^T$ 第 i 行， $i = 1, 2, \dots, n$ 的图案，确定是第几位错了。

因此，要求

- ① $\mathbf{H}^T$ 的 n 个行各不相同。（有唯一性，可指示差错位）；
- ② $\mathbf{H}^T$ 中不能有全“0”行（全“0”表示无错）。

注意， $\mathbf{H}^T$ 是 GF_2 上的 $n \times (n - k)$ 维矩阵，故每行是 $(n - k)$ 维行矢量。

GF_2 上（即由 0, 1 组成）的 $(n - k)$ 维行矢量共有 2^{n-k} 个，排除一个全零矢量，共有 $2^{n-k} - 1$ 个。

汉明码（四）

用 $2^{n-k} - 1$ 个非零行矢量（图案）标识 n 位可能的差错（ $\mathbf{e}$ 中 “1” 可能的位置），因此必须一一对应，故有

$$2^{n-k} - 1 = n \iff n + 1 = 2^{n-k}$$

其中 $(n - k)$ 为校验位个数，也记为 m ，需从正整数中选取典型值构成下表

$m = n - k$	(n, k) 线性码	$\left. \begin{array}{l} n = 2^m - 1 \\ k = 2^m - m - 1 \end{array} \right\}$
2	(3,1)	
3	(7,4)	
4	(15,11)	
5	(31,26)	

汉明码（五）

我们关注系统码，故

$$\mathbf{H}^T = \begin{bmatrix} & \mathbf{P} \\ \mathbf{I}_{(n-k) \times (n-k)} & \end{bmatrix}$$

$\mathbf{P}$ 的每一行均为由2个以上“1”组成的 $(n-k)$ 维行矢量
 $\mathbf{I}_{(n-k) \times (n-k)}$ 用尽了所有只含一个“1”的行矢量

例： (7, 4) 汉明码

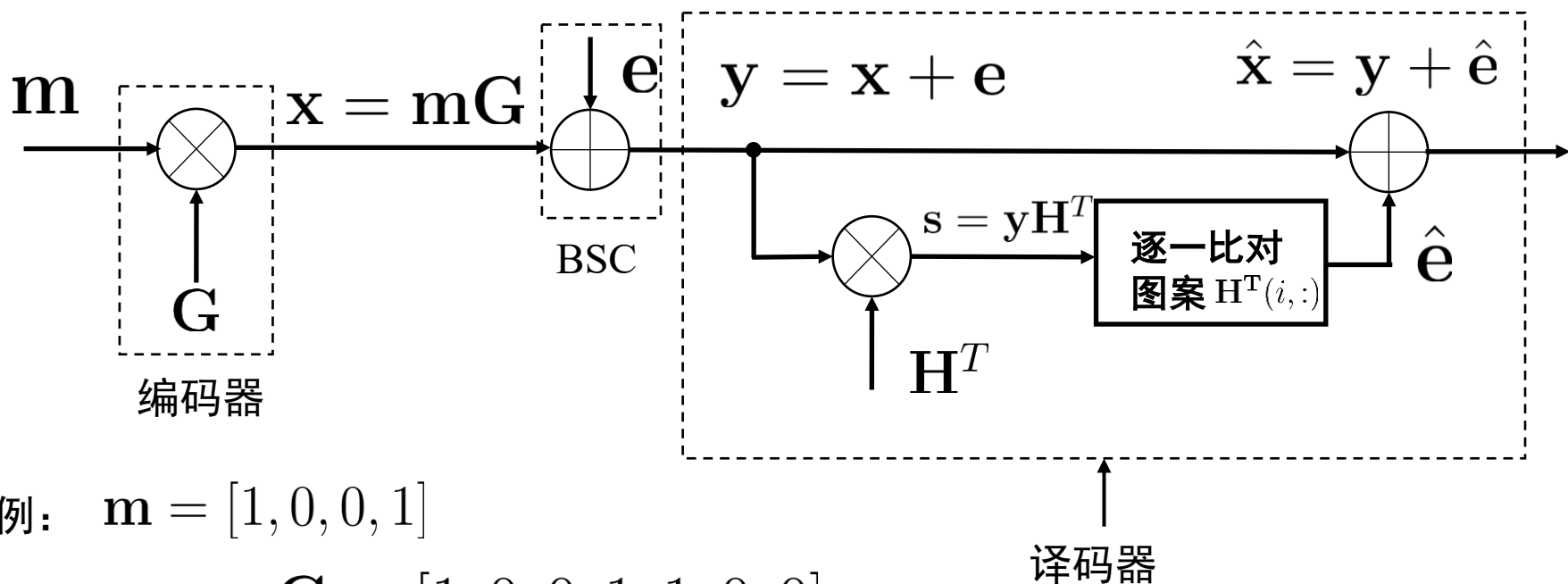
$$\mathbf{H}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

不唯一，做题要细看

由 $\mathbf{H}^T$ （中的 $\mathbf{P}$ ）知，其生成矩阵为 $\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

汉明码（六）

用一个算例验证这个 (7, 4) 汉明码的纠错机制



例: $m = [1, 0, 0, 1]$

$$x = mG = [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]$$

假设经过 BSC 后, 第3位发生了差错, 即 $e = [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]$

则 $y = x + e = [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]$

汉明码（七）

对算例中的 y 进行译码，计算校正子 s

$$s = [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{---} 1 \quad 1 \quad 1 \\ \\ \text{---} 1 \quad 0 \quad 1 \\ \text{---} 0 \quad 1 \quad 1 \\ \text{---} 1 \quad 0 \quad 0 \quad + \\ \hline 1 \quad 0 \quad 1 \end{array}$$

$\hat{e} = [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]$ $\longleftarrow$ 与 H^T 中第3行图案一致，故认定第三位错

$$\begin{aligned} \text{故 } \hat{x} &= y + \hat{e} \\ &= [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] \end{aligned}$$

$$m = [1, 0, 0, 1]$$

成功纠错！

对于系统码，前 k 位（这里 $k = 4$ ）就是消息 bit 串 m

汉明码的性质与典型题（一）

定理： (n, k) 汉明码的 $d_H^{\min} = 3$ （纠错位数 t 等于一，用满了码距）

证明： 首先任何满足 $\mathbf{cH}^T = 0$ 的 $\mathbf{C}$ 都是合法码字。

① $\mathbf{0}$ 是合法码字，因 $\mathbf{0H}^T = 0$

② 不存在只有一位“1”的合法码字 $\mathbf{C}$ ，否则 $\exists i, \mathbf{H}^T(i, :) = 0$ ，与 $\mathbf{H}^T$ 中无全零行矛盾；

③ 不存在只有两位“1”的合法码字 $\mathbf{C}$ ，否则 $\exists i, j$ ，满足
 $\mathbf{H}^T(i, :) + \mathbf{H}^T(j, :) = 0$ ，即 $\mathbf{H}^T(i, :) = \mathbf{H}^T(j, :)$ ，与 $\mathbf{H}^T$ 中无全同行矛盾；

④ 存在有三位“1”的合法码字 $\mathbf{C}$ ，因 $\mathbf{H}^T$ 的行遍历 $GF_2^{(n-k)}$ 中的非零点，故 $\forall i, j, \exists l$ 满足， $\mathbf{H}^T(l, :) = \mathbf{H}^T(i, :) + \mathbf{H}^T(j, :)$ ，即
 $\mathbf{H}^T(l, :) + \mathbf{H}^T(i, :) + \mathbf{H}^T(j, :) = 0$

由①-④知任何非零码字与 $\mathbf{0}$ 的汉明码距最小为3。最后，由于 $\forall \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2$,

$$d_H(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) = d_H(\mathbf{0}, \underbrace{\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2}) \text{ 知, } d_H^{\min} = 3 \text{。}$$

由群的封闭性知，其为合法码字，故距 $\mathbf{0}$ 至少为3。

汉明码的性质与典型题（二）

典型题型一：给定信源的消息bit速率 R_b ，求用 (n, k) 码编码后，滚降系数 α 和许用电平数 M

解题关键：编码后需传输的bit速率提升到 $\frac{n}{k}R_b$

例题：在基带带宽 $W = 2 \times 10^4$ Hz的信道中传输一路 $(7, 4)$ 汉明码编码的PCM语音信号，求 M, α

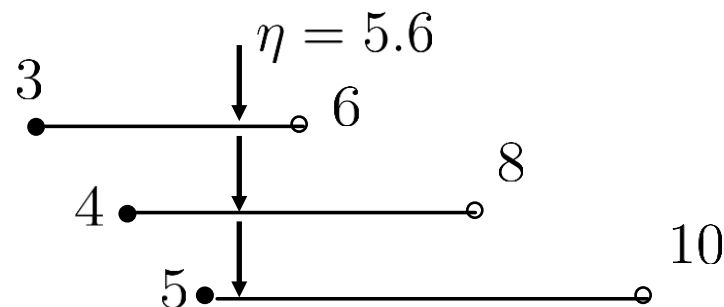
解：目标频谱效率 $\eta = \frac{n}{k} \frac{R_b}{W} = \frac{7}{4} \frac{6.4 \times 10^4 \text{ bps}}{2 \times 10^4 \text{ Hz}} = 5.6 \text{ bps/Hz}$

由 $5 \leq \eta < 6$ ，如右图所示，知

① $l = 3, M = 8, \alpha = \frac{2 \times 3}{5.6} - 1 = \frac{1}{14}$

② $l = 4, M = 16, \alpha = \frac{2 \times 4}{5.6} - 1 = \frac{3}{7}$

③ $l = 5, M = 32, \alpha = \frac{2 \times 5}{5.6} - 1 = \frac{11}{14}$



汉明码的性质与典型题（三）

典型题型二：给定 P_b ，求 (n, k) 汉明码纠错失败的概率 P_e

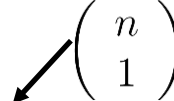
即 $\Pr\{\hat{c} \neq c\}$ ，又称误块率。

解题关键： (n, k) 汉明码可纠一位错。故

$$\{\text{成功纠错}\} = \{\text{无错}\} \cup \{n\text{位中错一位}\}$$

于是，

$$P_e = 1 - \underbrace{(1 - P_b)^n}_{n\text{位全对}} - \underbrace{n P_b (1 - P_b)^{n-1}}_{n\text{位中错一位}}$$



有的题目中， P_b 还需从电平或波形信道的参数中算出来，若给定信源bit的每bit可用能量 E_b ，则传输时（编码后）每bit能量降为 $\frac{k}{n} E_b$ 。例如：

$$P_b^{\text{BPSK}} = Q\left(\sqrt{\frac{k}{n} \cdot \frac{2E_b}{n_0}}\right), P_b^{\text{MPAM}} = \frac{2(M-1)}{M \log_2 M} Q\left(\sqrt{\frac{6 \log_2 M}{M^2-1} \cdot \frac{k}{n} \cdot \frac{E_b}{n_0}}\right)$$

$$P_b^{\text{MQAM}} = \frac{4}{\log_2 M} Q\left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M-1} \cdot \frac{k}{n} \cdot \frac{E_b}{n_0}}\right), P_b^{\text{MPSK}} = \frac{2}{\log_2 M} Q\left(\sin \frac{\pi}{M} \sqrt{2 \log_2 M \cdot \frac{k}{n} \cdot \frac{E_b}{n_0}}\right)$$

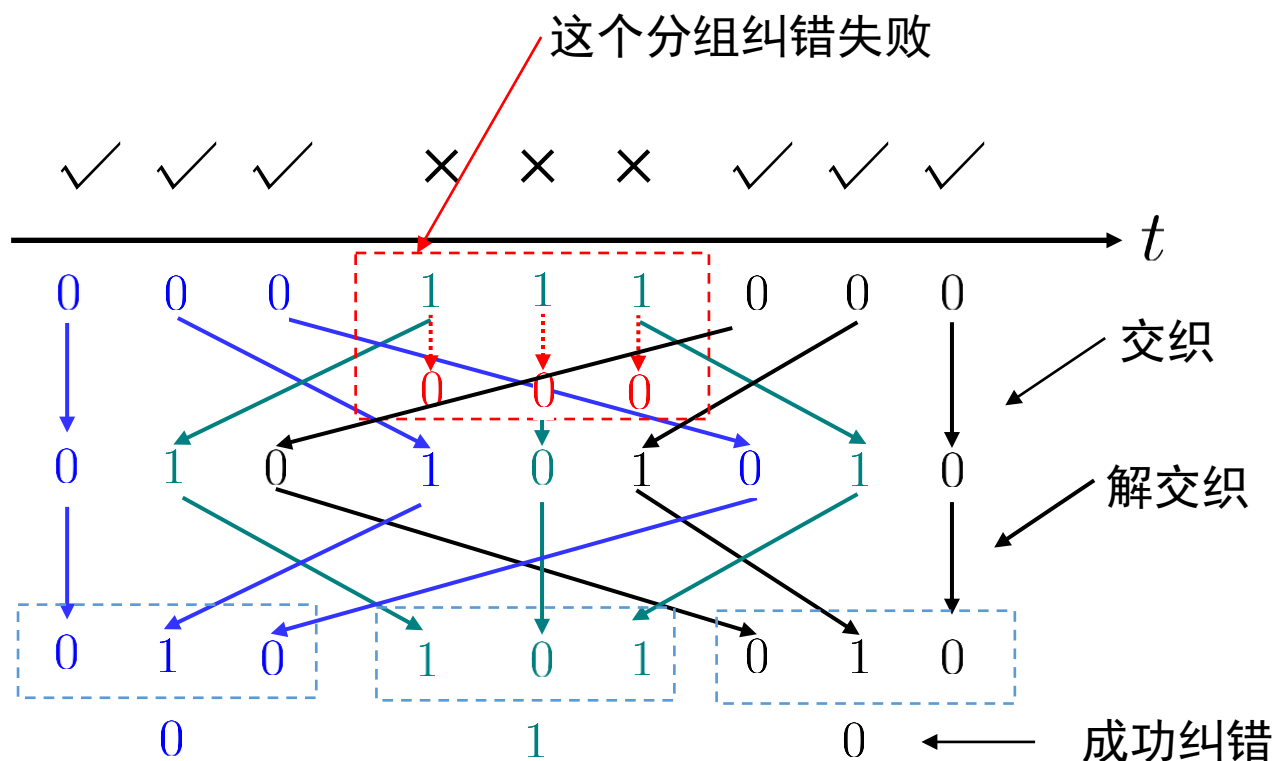
交织及其应用（一）

汉明码适合纠“零星”错误，但对“集中突发”的误码无能为力。例如：在同样误码率下，要么不错，要错就连错3个bit（无线通信常有此类情况）。此时汉明码毫无作用，甚至越纠越错。

突发差错

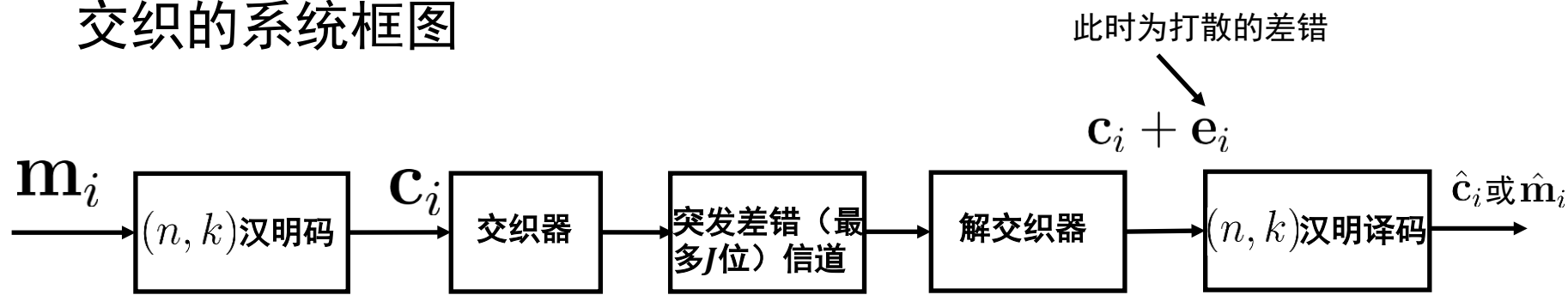
(3,1) 汉明码

改进方案（发）
（鸡蛋不放一个篮子里；用不同供应商的砖混在一起砌墙）
（收，回归原位）



交织及其应用（二）

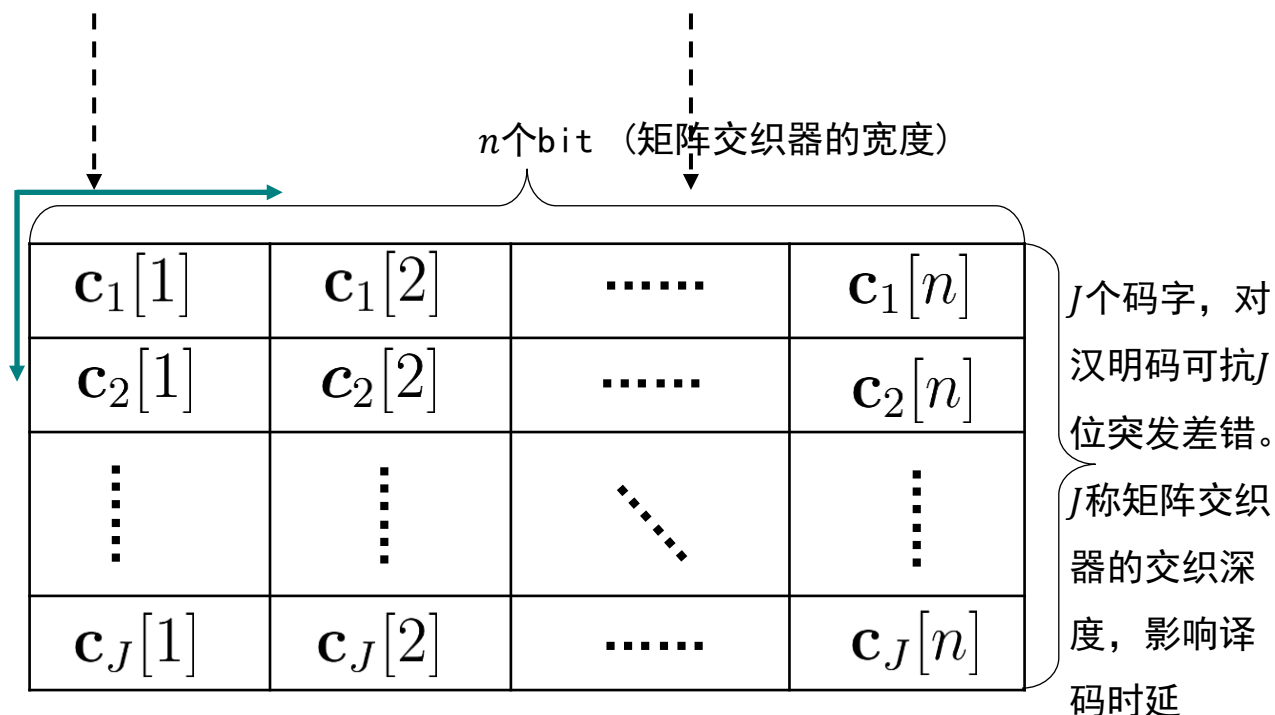
交织的系统框图



块（矩阵）交织器
（解交织器）的设计
（一个堆栈）：

发：横着写入，竖着读出；

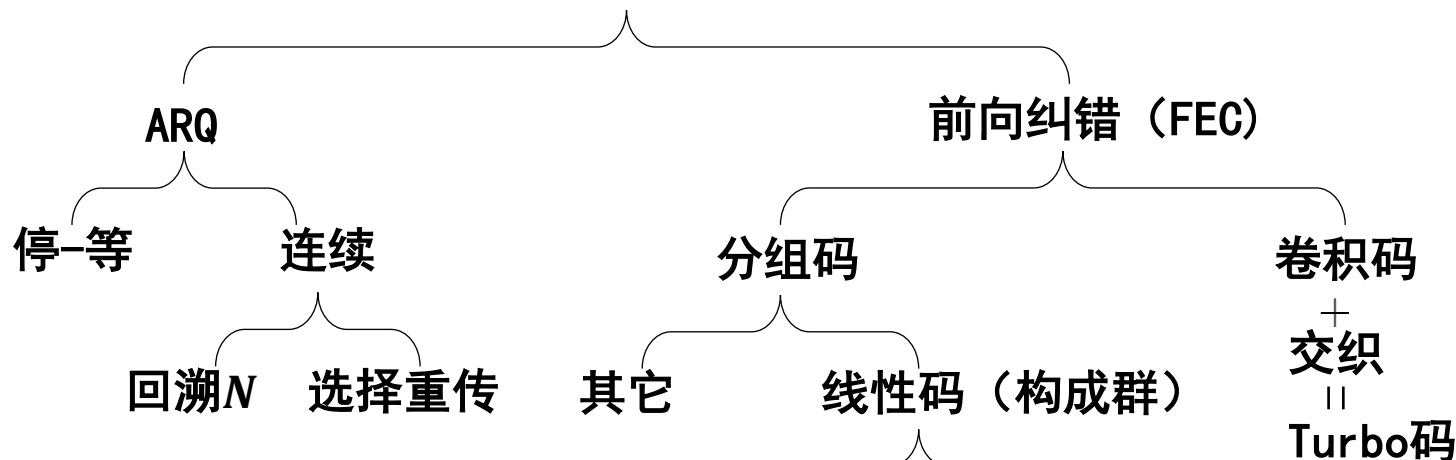
收：竖着写入，横着读出。



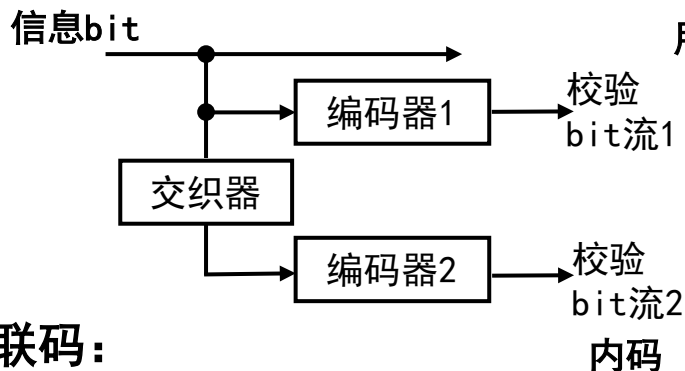
对于非矩阵交织器，其宽度、深度还有其他的定义

差错控制小结与先进前沿编码

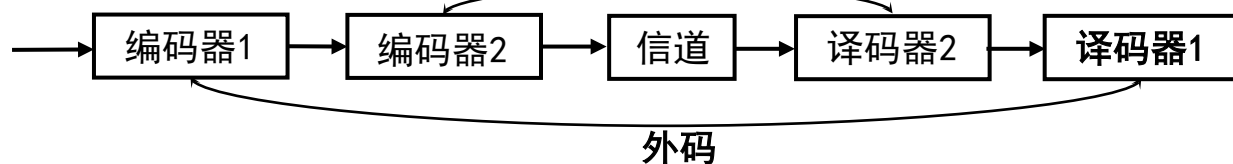
差错控制（这个分类中我们一开始不限制 GF_2 ）



Turbo码:



级联码:



谢谢！

Thanks!